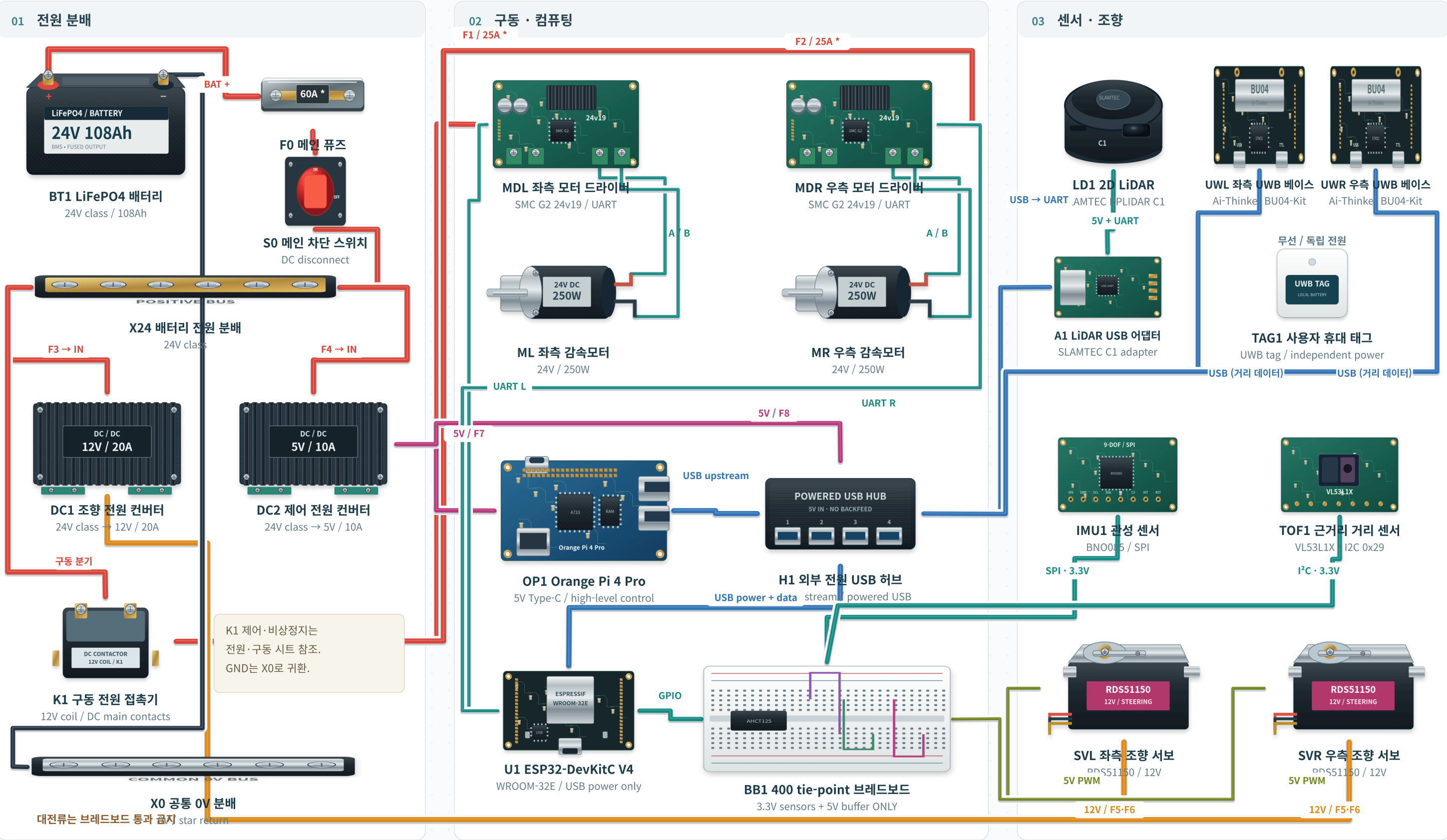


스마트카드 모듈 배선도

MODULES + BREADBOARD

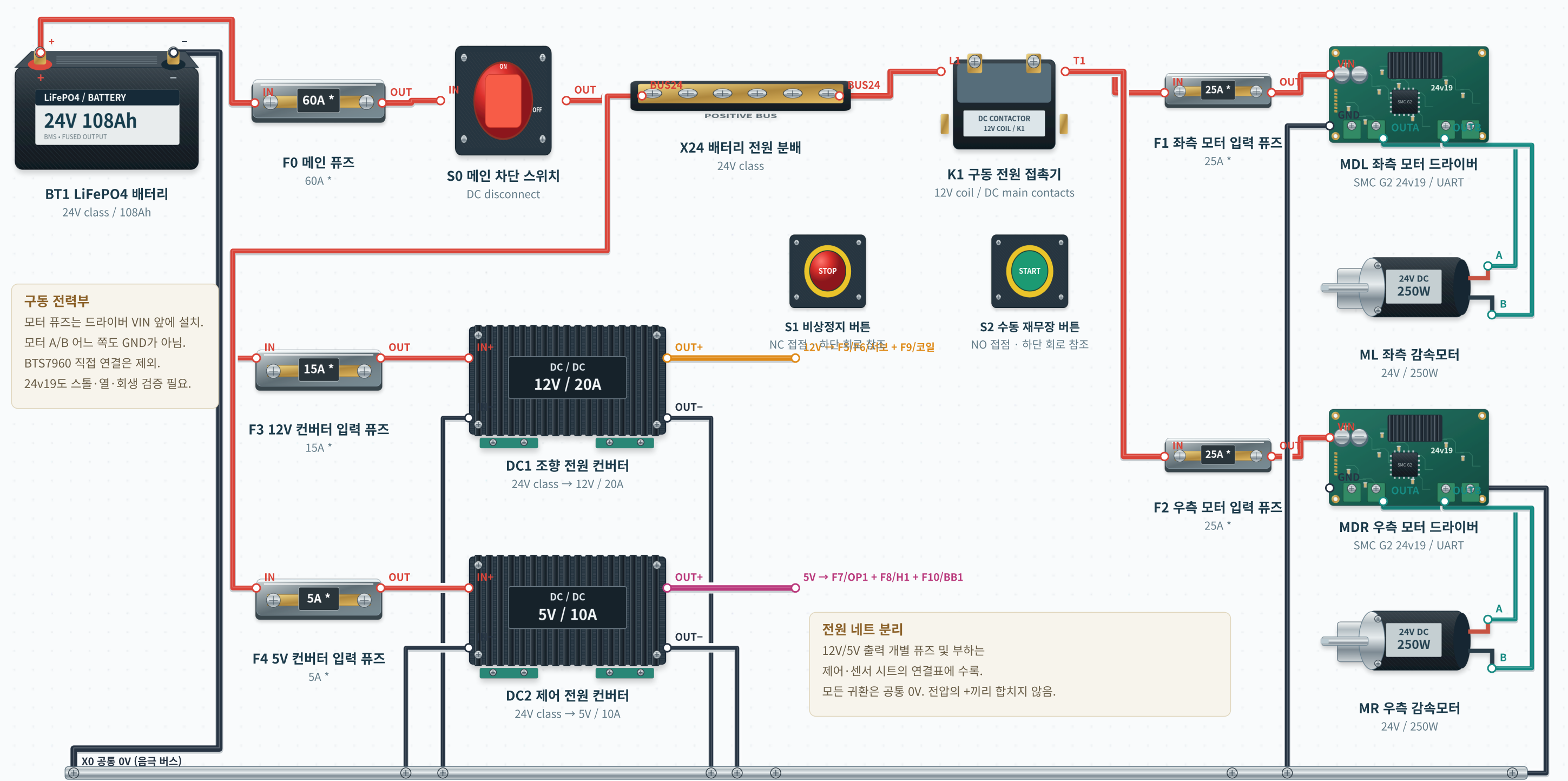
외형을 재구성한 케이블 개요. 굵은 신호선은 다심 케이블 묶음이며 실제 접속은 단자표·상세 시트를 우선합니다.



전원 분배 · 구동 · 수동 재무장

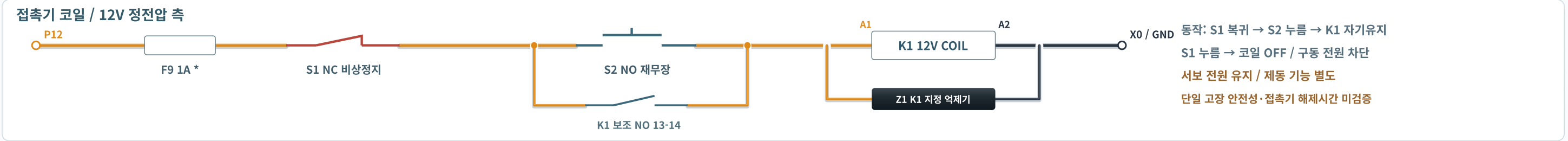
MODULES + BREADBOARD

전압별 단자와 보호 장치를 분리한 기능 배선도. 단일 채널 정지 회로는 안전 인증 회로가 아님.



구동 전력부
모터 퓨즈는 드라이버 VIN 앞에 설치.
모터 A/B 어느 쪽도 GND가 아님.
BTS7960 직접 연결은 제외.
24v19도 스톱·열·회생 검증 필요.

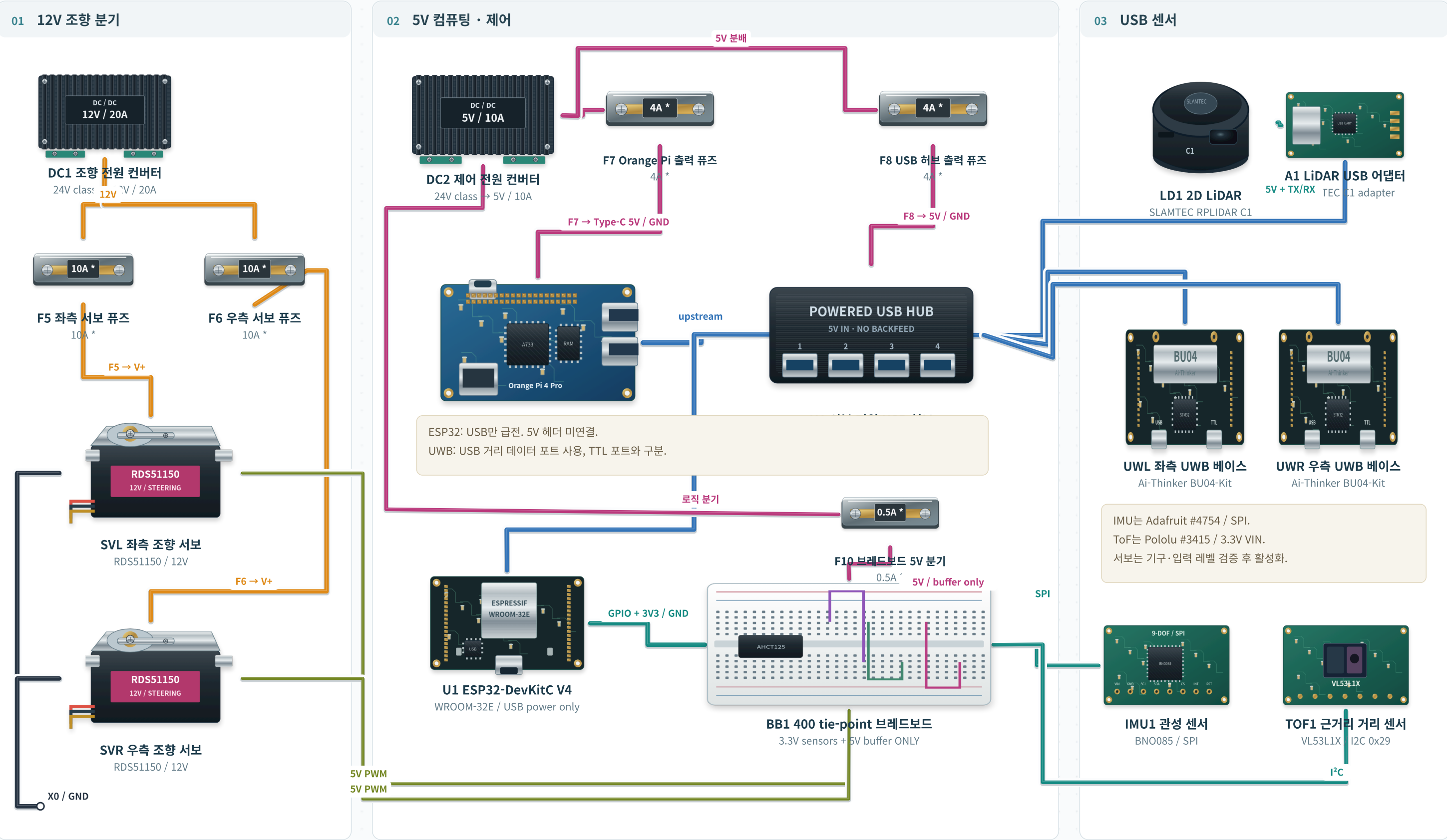
전원 네트 분리
12V/5V 출력 개별 퓨즈 및 부하는
제어·센서 시트의 연결표에 수록.
모든 귀환은 공통 0V. 전압의 +끼리 합치지 않음.



제어보드 · USB 센서 · 조향 전원

MODULES + BREADBOARD

모든 USB는 완성 케이블을 사용. 브레드보드는 소신호만 담당하며 고전류 장치에는 별도 전원을 분배.



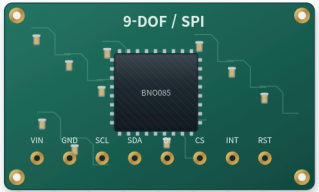
브레드보드 실제 점점 배선

MODULES + BREADBOARD

400접점: 본체 30열 × 10행 + 전원 레일 25접점 × 4줄. 레일 번호는 본체 열 번호와 별도로 왼쪽부터 셉니다.

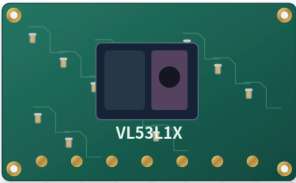


U1 ESP32-DevKitC V4
USB 급전 / 5V 헤더 NC



IMU1 관성 센서

DQ = P1 = 3.3V / SCL



TOF1 근거리 거리 센서

VIN 3.3V / 보조 핀 NC

U1 3V3 → T+1

U1 GND → T-1

IO13 · J2.15

IO14 · J2.12

IO17 · J3.11

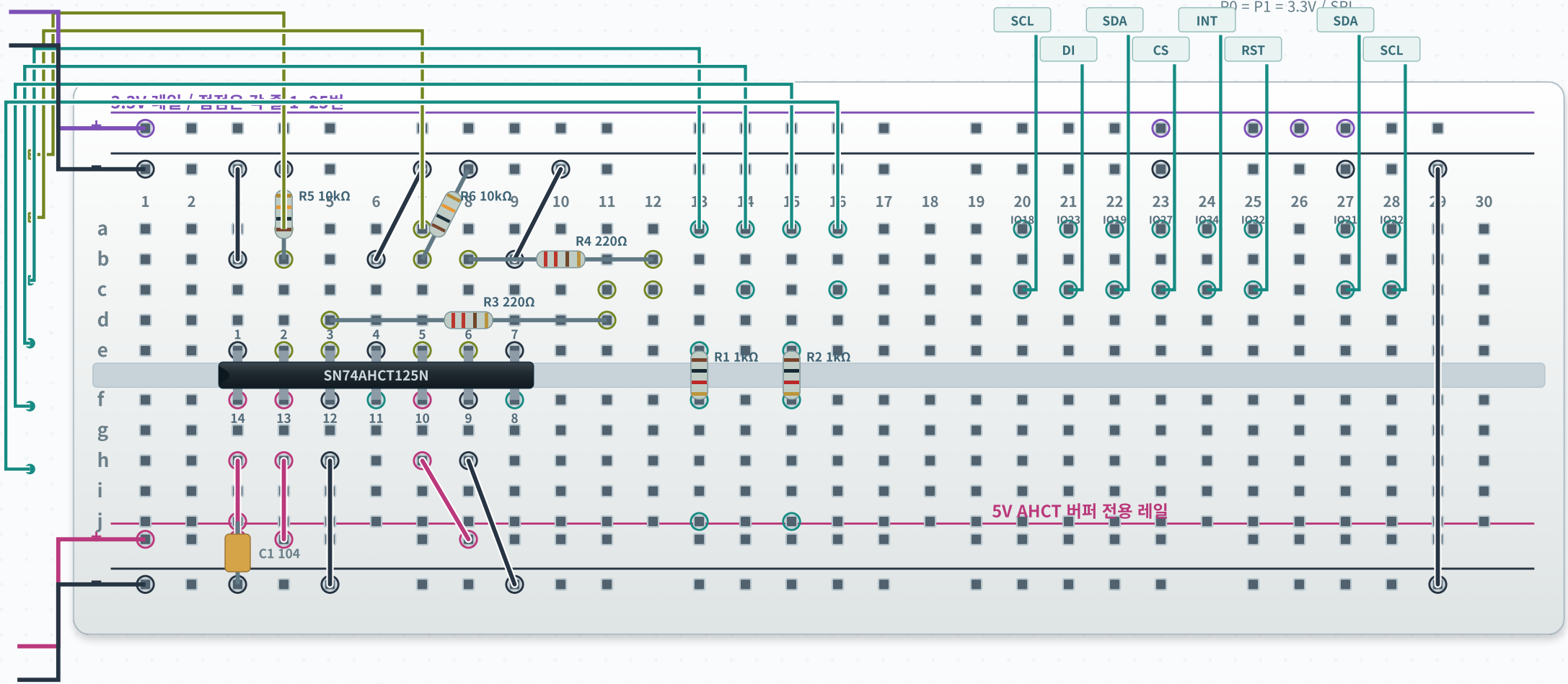
IO16 · J3.12

IO25 · J2.9

IO26 · J2.10

F10 5V → B+1

X0 GND → B-1



상부: a-e 공통 / 하부: f-j 공통 · 핀 1은 U2 좌측 상단(e3) · 브레드보드는 실험용, 주행 전 납땜 하네스로 이전

저항의 실제 삽입 위치

R1: e13-f13 (1kΩ) / R2: e15-f15 (1kΩ)
R3: d5-d11 (220Ω) / R4: b8-b12 (220Ω)
R5: b4-T-4 (10kΩ) / R6: b7-T-7 (10kΩ)

출력 · 모듈 하네스

좌 드라이버 RX: j13, TX: c14 / 우 RX: j15, TX: c16
좌 서보 PWM: c11 / 우 서보 PWM: c12 (5V 버퍼 후)
IMU / ToF 전원 및 GPIO 접점은 점점표와 함께 연결.

통전 전 실물 도통 검사

두 -레일만 T-25-B-25으로 연결.
3.3V +레일과 5V +레일은 연결 금지.
센서·GPIO만. 12V·24V 인입 금지.

조립 단자표 · ESP32 / 브레드보드

J2/J3는 보드의 실제 헤더 번호. 렌더링된 보드 그림의 헤더 위치를 핀 배치도로 대신하지 않습니다.

ESP32 실제 헤더 → 브레드보드

DevKitC V4 단자	연결 네트	삽입 위치
J2.1 / 3V3	P3V3	T+1
J2.14 / GND	GND	T-1
J3.11 / IO17	ESP_L_TX	a13
J3.12 / IO16	ML_TX	a14
J2.9 / IO25	ESP_R_TX	a15
J2.10 / IO26	MR_TX	a16
J3.9 / IO18	IMU_SCK	a20
J3.2 / IO23	IMU_MOSI	a21
J3.8 / IO19	IMU_MISO	a22
J2.11 / IO27	IMU_CS	a23
J2.5 / IO34	IMU_INT	a24
J2.7 / IO32	IMU_RST	a25
J3.6 / IO21	TOF_SDA	a27
J3.3 / IO22	TOF_SCL	a28
J2.15 / IO13	PWM_L_3V3	a4
J2.12 / IO14	PWM_R_3V3	a7

보드 및 전원 조건 [S03]

ESP32-WROOM-32E / DevKitC V4 기준. USB로만 급전하며 5V 헤더는 연결하지 않습니다. WROVER·클론은 이 표를 그대로 적용하지 않습니다. USB D±는 완성 케이블로 허브에 연결합니다.

IMU / ToF 조건 [S04, S05]

IMU는 Adafruit #4754: P0/P1=3.3V, SCL=SCK, DI=MOSI, SDA=MISO. 3Vo는 NC. ToF는 Pololu #3415: VIN=3.3V; XSHUT/GPIO1/VDD는 NC. GPIO34는 입력 전용 INT에 사용합니다.

저항 / 디커플링 실제 삽입

부품	사양	두 점점
R1	1kΩ / 0.25W	e13 ↔ f13
R2	1kΩ / 0.25W	e15 ↔ f15
R3	220Ω / 0.25W	d5 ↔ d11
R4	220Ω / 0.25W	b8 ↔ b12
R5	10kΩ / 0.25W	b4 ↔ T-4
R6	10kΩ / 0.25W	b7 ↔ T-7
C1	100nF / ≥16V	j3 ↔ B-3

전원·접지 점퍼

점퍼	두 점점	네트
JMP1	b3 ↔ T-3	GND
JMP2	b6 ↔ T-6	GND
JMP3	b9 ↔ T-9	GND
JMP4	h3 ↔ B+3	LOGIC5
JMP5	h4 ↔ B+4	LOGIC5
JMP6	h5 ↔ B-5	GND
JMP7	h7 ↔ B+7	LOGIC5
JMP8	h8 ↔ B-8	GND
JMP9	T-25 ↔ B-25	GND

U2 DIP14 방향 [S07]

상부 e3~e9는 1~7번, 하부 f3~f9는 14~8번입니다. 핀 1은 왼쪽 위 e3. 핀 7 GND, 핀 14 5V. 미사용 출력 8/11은 NC. 레일 번호는 본체 열 번호와 다릅니다.

브레드보드 사용 접점 전체 목록

사용 접점 84개. 같은 홀에 두 리드를 중복 지정하지 않았습니다. 주행용에는 잠금 커넥터/납땜 하네스로 이전합니다.

접점	네트	삽입 리드
e3	GND	U2.1
e4	PWM_L_3V3	U2.2
e5	PWM_L_5V	U2.3
e6	GND	U2.4
e7	PWM_R_3V3	U2.5
e8	PWM_R_5V	U2.6
e9	GND	U2.7
f9	NC_U2_8	U2.8
f8	GND	U2.9
f7	LOGIC5	U2.10
f6	NC_U2_11	U2.11
f5	GND	U2.12
f4	LOGIC5	U2.13
f3	LOGIC5	U2.14
a13	ESP_L_TX	U1.IO17
a14	ML_TX	U1.IO16
a15	ESP_R_TX	U1.IO25
a16	MR_TX	U1.IO26
c14	ML_TX	MDL.TX
c16	MR_TX	MDR.TX
j13	ML_RX	MDL.RX
j15	MR_RX	MDR.RX
a4	PWM_L_3V3	U1.IO13
a7	PWM_R_3V3	U1.IO14
c11	SERVO_L	SVL.PWM
c12	SERVO_R	SVR.PWM
e13	ESP_L_TX	R1.1
f13	ML_RX	R1.2
e15	ESP_R_TX	R2.1
f15	MR_RX	R2.2
d5	PWM_L_5V	R3.1
d11	SERVO_L	R3.2
b8	PWM_R_5V	R4.1
b12	SERVO_R	R4.2
b4	PWM_L_3V3	R5.1
T-4	GND	R5.2
b7	PWM_R_3V3	R6.1
T-7	GND	R6.2
j3	LOGIC5	C1.1
B-3	GND	C1.2
a20	IMU_SCK	U1.IO18
c20	IMU_SCK	IMU1.SCL

접점	네트	삽입 리드
a21	IMU_MOSI	U1.IO23
c21	IMU_MOSI	IMU1.DI
a22	IMU_MISO	U1.IO19
c22	IMU_MISO	IMU1.SDA
a23	IMU_CS	U1.IO27
c23	IMU_CS	IMU1.CS
a24	IMU_INT	U1.IO34
c24	IMU_INT	IMU1.INT
a25	IMU_RST	U1.IO32
c25	IMU_RST	IMU1.RST
a27	TOF_SDA	U1.IO21
c27	TOF_SDA	TOF1.SDA
a28	TOF_SCL	U1.IO22
c28	TOF_SCL	TOF1.SCL
T+1	P3V3	U1.3V3
T-1	GND	U1.GND
B+1	LOGIC5	F10.OUT
B-1	GND	X0
T+20	P3V3	IMU1.VIN
T-20	GND	IMU1.GND
T+21	P3V3	IMU1.P0
T+22	P3V3	IMU1.P1
T+23	P3V3	TOF1.VIN
T-23	GND	TOF1.GND
b3	GND	JMP1.1
T-3	GND	JMP1.2
b6	GND	JMP2.1
T-6	GND	JMP2.2
b9	GND	JMP3.1
T-9	GND	JMP3.2
h3	LOGIC5	JMP4.1
B+3	LOGIC5	JMP4.2
h4	LOGIC5	JMP5.1
B+4	LOGIC5	JMP5.2
h5	GND	JMP6.1
B-5	GND	JMP6.2
h7	LOGIC5	JMP7.1
B+7	LOGIC5	JMP7.2
h8	GND	JMP8.1
B-8	GND	JMP8.2
T-25	GND	JMP9.1
B-25	GND	JMP9.2

400접점의 해석

본체 30열×10행=300개, 전원 레일 25개×4줄=100개입니다. T/B는 상/하부 레일이며 +/- 각 줄을 왼쪽부터 1~25번으로 셉니다. 같은 열 a-e / f-j는 각각 공통. 모든 레일의 실제 연속성은 도통 검사를 실시합니다.

모듈 전기 연결표 1 / 2

전체 194단자 / 63네트. 동일 네트명은 연결되며, 퓨즈·저항·접점 양단은 서로 다른 네트로 구분합니다.

부품	실제 단자명	네트
BT1	+	BAT_POS
BT1	-	GND
F0	1	BAT_POS
F0	2	BAT_FUSED
S0	1	BAT_FUSED
S0	2	BUS24
X24	IN	BUS24
X24	K1	BUS24
X24	F3	BUS24
X24	F4	BUS24
X0	1	GND
X0	2	GND
X0	3	GND
X0	4	GND
X0	5	GND
X0	6	GND
X0	7	GND
X0	8	GND
X0	9	GND
X0	10	GND
X0	11	GND
X0	12	GND
K1	L1	BUS24
K1	T1	DRIVE24
K1	A1	COIL12
K1	A2	GND
K1	13	LATCH_IN
K1	14	COIL12
F1	1	DRIVE24
F1	2	ML_VIN
F2	1	DRIVE24
F2	2	MR_VIN
MDL	VIN	ML_VIN
MDL	GND	GND
MDL	OUTA	ML_A
MDL	OUTB	ML_B
MDL	RX	ML_RX
MDL	TX	ML_TX
ML	A	ML_A
ML	B	ML_B
MDR	VIN	MR_VIN
MDR	GND	GND
MDR	OUTA	MR_A
MDR	OUTB	MR_B
MDR	RX	MR_RX
MDR	TX	MR_TX
MR	A	MR_A
MR	B	MR_B
F3	1	BUS24

부품	실제 단자명	네트
F3	2	DC12_IN
F4	1	BUS24
F4	2	DC5_IN
DC1	IN+	DC12_IN
DC1	IN-	GND
DC1	OUT+	P12
DC1	OUT-	GND
DC2	IN+	DC5_IN
DC2	IN-	GND
DC2	OUT+	P5
DC2	OUT-	GND
F5	1	P12
F5	2	SVL_PWR
SVL	V+	SVL_PWR
SVL	GND	GND
SVL	PWM	SERVO_L
F6	1	P12
F6	2	SVR_PWR
SVR	V+	SVR_PWR
SVR	GND	GND
SVR	PWM	SERVO_R
F7	1	P5
F7	2	OPI5
F8	1	P5
F8	2	HUB5
F9	1	P12
F9	2	COIL_FUSED
F10	1	P5
F10	2	LOGIC5
S1	1	COIL_FUSED
S1	2	LATCH_IN
S2	1	LATCH_IN
S2	2	COIL12
Z1	1	COIL12
Z1	2	GND
OP1	PWR+	OPI5
OP1	PWR-GND	GND
OP1	HOST_VBUS	HOST5
OP1	HOST_D-	HOST_DM
OP1	HOST_D+	HOST_DP
OP1	HOST_GND	GND
H1	DC+	HUB5
H1	DC-	GND
H1	UP_VBUS_SENSE	HOST5
H1	UP_D-	HOST_DM
H1	UP_D+	HOST_DP
H1	UP_GND	GND
H1	P1_VBUS	USB_ESP_5

모듈 전기 연결표 2 / 2

전체 194단자 / 63네트. 동일 네트명은 연결되며, 퓨즈·저항·접점 양단은 서로 다른 네트로 구분합니다.

부품	실제 단자명	네트
H1	P1_D-	USB_ESP_DM
H1	P1_D+	USB_ESP_DP
H1	P1_GND	GND
H1	P2_VBUS	USB_LIDAR_5
H1	P2_D-	USB_LIDAR_DM
H1	P2_D+	USB_LIDAR_DP
H1	P2_GND	GND
H1	P3_VBUS	USB_UWBL_5
H1	P3_D-	USB_UWBL_DM
H1	P3_D+	USB_UWBL_DP
H1	P3_GND	GND
H1	P4_VBUS	USB_UWBR_5
H1	P4_D-	USB_UWBR_DM
H1	P4_D+	USB_UWBR_DP
H1	P4_GND	GND
U1	USB_VBUS	USB_ESP_5
U1	USB_D-	USB_ESP_DM
U1	USB_D+	USB_ESP_DP
U1	USB_GND	GND
U1	J2.1 / 3V3	P3V3
U1	J2.14 / GND	GND
U1	J3.11 / IO17	ESP_L_TX
U1	J3.12 / IO16	ML_TX
U1	J2.9 / IO25	ESP_R_TX
U1	J2.10 / IO26	MR_TX
U1	J3.9 / IO18	IMU_SCK
U1	J3.2 / IO23	IMU_MOSI
U1	J3.8 / IO19	IMU_MISO
U1	J2.11 / IO27	IMU_CS
U1	J2.5 / IO34	IMU_INT
U1	J2.7 / IO32	IMU_RST
U1	J3.6 / IO21	TOF_SDA
U1	J3.3 / IO22	TOF_SCL
U1	J2.15 / IO13	PWM_L_3V3
U1	J2.12 / IO14	PWM_R_3V3
A1	USB_VBUS	USB_LIDAR_5
A1	USB_D-	USB_LIDAR_DM
A1	USB_D+	USB_LIDAR_DP
A1	USB_GND	GND
A1	5V_OUT	USB_LIDAR_5
A1	GND_OUT	GND
A1	TX_3V3	LIDAR_RX
A1	RX_3V3	LIDAR_TX
LD1	5V	USB_LIDAR_5
LD1	GND	GND
LD1	TX	LIDAR_TX
LD1	RX	LIDAR_RX
UWL	USB_VBUS	USB_UWBL_5
UWL	USB_D-	USB_UWBL_DM

부품	실제 단자명	네트
UWL	USB_D+	USB_UWBL_DP
UWL	USB_GND	GND
UWR	USB_VBUS	USB_UWBR_5
UWR	USB_D-	USB_UWBR_DM
UWR	USB_D+	USB_UWBR_DP
UWR	USB_GND	GND
IMU1	VIN	P3V3
IMU1	GND	GND
IMU1	SCL / SCK	IMU_SCK
IMU1	DI / MOSI	IMU_MOSI
IMU1	SDA / MISO	IMU_MISO
IMU1	CS	IMU_CS
IMU1	INT	IMU_INT
IMU1	RST	IMU_RST
IMU1	P0	P3V3
IMU1	P1	P3V3
TOF1	VIN	P3V3
TOF1	GND	GND
TOF1	SDA	TOF_SDA
TOF1	SCL	TOF_SCL
R1	1	ESP_L_TX
R1	2	ML_RX
R2	1	ESP_R_TX
R2	2	MR_RX
R3	1	PWM_L_5V
R3	2	SERVO_L
R4	1	PWM_R_5V
R4	2	SERVO_R
R5	1	PWM_L_3V3
R5	2	GND
R6	1	PWM_R_3V3
R6	2	GND
U2	1 / 10E	GND
U2	2 / 1A	PWM_L_3V3
U2	3 / 1Y	PWM_L_5V
U2	4 / 20E	GND
U2	5 / 2A	PWM_R_3V3
U2	6 / 2Y	PWM_R_5V
U2	7 / GND	GND
U2	8 / 3Y	NC_U2_8
U2	9 / 3A	GND
U2	10 / 30E	LOGIC5
U2	11 / 4Y	NC_U2_11
U2	12 / 4A	GND
U2	13 / 40E	LOGIC5
U2	14 / VCC	LOGIC5
C1	1	LOGIC5
C1	2	GND

부품 목록 · 조건부 항목

부품 위치별 46개 항목. 배터리 전압과 전류가 흐르는 하네스를 브레드보드에 연결하지 않습니다.

부품	구성 요소	사양 / 목표	상태
BT1	LiFePO4 배터리	24V class / 108Ah	정격/모델 확인
F0	메인 퓨즈	60A *	정격/모델 확인
S0	메인 차단 스위치	DC disconnect	정격/모델 확인
X24	배터리 전원 분배	24V class	정격/모델 확인
X0	공통 0V 분배	0V / star return	정격/모델 확인
K1	구동 전원 접촉기	12V coil / DC main contacts	정격/모델 확인
F1	좌측 모터 입력 퓨즈	25A *	정격/모델 확인
F2	우측 모터 입력 퓨즈	25A *	정격/모델 확인
MDL	좌측 모터 드라이버	SMC G2 24v19 / UART	조건부
ML	좌측 감속모터	24V / 250W	정격/모델 확인
MDR	우측 모터 드라이버	SMC G2 24v19 / UART	조건부
MR	우측 감속모터	24V / 250W	정격/모델 확인
F3	12V 컨버터 입력 퓨즈	15A *	정격/모델 확인
F4	5V 컨버터 입력 퓨즈	5A *	정격/모델 확인
DC1	조향 전원 컨버터	24V class → 12V / 20A	정격/모델 확인
DC2	제어 전원 컨버터	24V class → 5V / 10A	정격/모델 확인
F5	좌측 서보 퓨즈	10A *	정격/모델 확인
SVL	좌측 조향 서보	RDS51150 / 12V	조건부
F6	우측 서보 퓨즈	10A *	정격/모델 확인
SVR	우측 조향 서보	RDS51150 / 12V	조건부
F7	Orange Pi 출력 퓨즈	4A *	정격/모델 확인
F8	USB 허브 출력 퓨즈	4A *	정격/모델 확인
F9	접촉기 코일 퓨즈	1A *	정격/모델 확인

부품	구성 요소	사양 / 목표	상태
F10	브레드보드 5V 분기	0.5A *	정격/모델 확인
S1	비상정지 버튼	NC / twist reset	정격/모델 확인
S2	수동 재무장 버튼	momentary NO	정격/모델 확인
Z1	코일 서지 억제 모듈	K1 지정품	정격/모델 확인
OP1	Orange Pi 4 Pro	5V Type-C / high-level control	기준품
H1	외부 전원 USB 허브	4 downstream / powered USB	정격/모델 확인
U1	ESP32-DevKitC V4	WROOM-32E / USB power only	기준품
A1	LiDAR USB 어댑터	SLAMTEC C1 adapter	기준품
LD1	2D LiDAR	SLAMTEC RPLIDAR C1	기준품
UWL	좌측 UWB 베이스	Ai-Thinker BU04-Kit	기준품
UWR	우측 UWB 베이스	Ai-Thinker BU04-Kit	기준품
TAG1	사용자 휴대 태그	UWB tag / independent power	조건부
IMU1	관성 센서	BNO085 / SPI	기준품
TOF1	근거리 거리 센서	VL53L1X / I2C 0x29	기준품
R1	R1 1kΩ	1kΩ / 0.25W	기준품
R2	R2 1kΩ	1kΩ / 0.25W	기준품
R3	R3 220Ω	220Ω / 0.25W	기준품
R4	R4 220Ω	220Ω / 0.25W	기준품
R5	R5 10kΩ	10kΩ / 0.25W	기준품
R6	R6 10kΩ	10kΩ / 0.25W	기준품
U2	서보 PWM 레벨 버퍼	SN74AHCT125N / DIP-14	기준품
C1	버퍼 디커플링	100nF / ≥16V	기준품
BB1	400 tie-point 브레드보드	3.3V sensors + 5V buffer ONLY	기준품

퓨즈·전력부 제작 보류 조건

* 표시는 확정 정격이 아닙니다. 배터리/BMS, 스톱·회생, DC-DC 연속 출력, 전선·커넥터, 퓨즈 차단용량/시간곡선, 접촉기 DC 정격, 별도 브레이크를 검토합니다. 24v19 포함 단자대는 25A 분기에 그대로 승인하지 않습니다. [S02, S11]

EDA 편집 · 검증 범위 · 참조 자료

공식 자료와 실제 구매 부품의 모델/리비전을 함께 확인해야 합니다. 자료 검토일 2026-09-13.

EasyEDA Pro 가져오기 [S08, S09]

File → Import → EasyEDA(Standard)

SmartCart-B1-Modules.json 또는 이 JSON만 들어 있는 Smart-Cart-B1-EDA.zip을 선택합니다. Pro 자체 파일 가져오기나 Gerber 업로드가 아닙니다.

44개 모듈 심볼 / 194개 전기 핀 / 63개 네트를 포함합니다. 심볼의 핀 번호 1..N은 문서 인덱스이며, 실제 핀은 단자명에 적힌 J2/J3 및 제품 핀 표를 따릅니다. NC_U2_8 / NC_U2_11은 개별 미사용 출력입니다.

웹/PDF의 사실적 외형은 SVG 표현입니다. EasyEDA에는 대응하는 모듈형 전기 심볼을 가져오며 텍스처나 브레드보드 사진 배치가 자동 변환되지는 않습니다. 풋프린트·PCB·Gerber는 없습니다.

검증 범위

정적 JSON/SVG/네트리스트 재해석 및 브라우저 렌더링을 검사했습니다. EasyEDA Pro 실제 가져오기, KiCad 네이티브 ERC, 제 조사 검토, 실물 조립·통전·주행·고장 시험은 미실행입니다. 변환 후 반드시 단자 CSV와 대조합니다.

정지·조향

S1 NC와 S2 NO / K1 보조접점은 기능상 수동 재무장 회로입니다. 단일 고장 안전 인증이나 기계적 제동이 아닙니다. 두 서보는 별도 조향 링크·끝점·PWM 전압 검증 후 활성화합니다. 기존 저장소는 차동 구동·자유 캐스터 뷰어입니다.

키캣 보조 원본 [S10]

eda/kicad에 legacy .sch/.lib/.pro 및 cache를 포함했습니다. 최신 KiCad에서 변환/검증 후 사용하고, EasyEDA로 넘길 때는 KiCad 프로젝트 아카이브를 사용하는 경로를 확인합니다. 네이티브 열기 시험을 수행했다고 주장하지 않습니다.

기본 자료 / Primary sources

S01 · Smart-Cart repository / 2b4b8fea6909e4f76b4a52b02c5075c3f478097b

<https://github.com/JTech-CO/Smart-Cart/tree/2b4b8fea6909e4f76b4a52b02c5075c3f478097b>

S02 · Pololu G2 SMC user guide

<https://www.pololu.com/docs/0J77/all>

S03 · ESP32-DevKitC V4 power and J2/J3 pin tables

https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html

S04 · Adafruit BNO085 pinouts and SPI mode

<https://learn.adafruit.com/adafruit-9-dof-orientation-imu-fusion-breakout-bno085/pinouts>

S05 · Pololu VL53L1X carrier #3415

<https://www.pololu.com/product/3415>

S06 · Ai-Thinker BU04-Kit specification v1.1.0, p9 USB port

https://en.ai-thinker.com/Uploads/file/20241018/20241018150326_27432.pdf

S07 · TI SN74AHCT125 datasheet

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct125.pdf>

S08 · EasyEDA Standard document format

<https://docs.easyeda.com/en/DocumentFormat/EasyEDA-Format-Standard/index.html>

S09 · EasyEDA Pro import EasyEDA Standard JSON / ZIP

<https://prodocs.easyeda.com/en/import-export/import-easyeda/>

S10 · EasyEDA Pro KiCad 5.1 import

<https://prodocs.easyeda.com/en/import-export/import-kicad/>

S11 · Infineon BTS7960 operating voltage

https://www.infineon.com/dgdl/BTS7960_Datasheet.pdf

S12 · SLAMTEC C1 datasheet

https://d229kd5ey79jzj.cloudfront.net/3157/SLAMTEC_rplidar_datasheet_C1_v1.0_en.pdf